

Trabajo Práctico Final

Control de Calidad de Software

Universidad de Belgrano

Sprint 4 — Pruebas End-to-End (E2E)

Sistema de Gestión de Carrito de Compras (POO) — Python

Framework: Playwright Test (Node.js)

Mayo 2025

4. Pruebas End-to-End (E2E)

4.1 Introducción y Estrategia

Las pruebas E2E verifican el sistema como una caja negra completa, desde el punto de vista del usuario final. A diferencia de las pruebas de componentes o integración del Sprint 2, aquí no se instancia ninguna clase Python ni se accede a ningún objeto interno: el framework lanza carrito.py como un proceso del sistema operativo real, envía entradas por stdin y verifica la salida de stdout.

Esta estrategia garantiza que el sistema funcione correctamente en condiciones reales de ejecución, incluyendo la inicialización del intérprete, la carga del módulo, y el ciclo completo de vida del proceso.

Tecnología utilizada

- Framework: Playwright Test v1.56 (Node.js)
- Método: `child_process.spawn` — lanza `python3 carrito.py` como proceso real
- Comunicación: `stdin` (inputs simulados) / `stdout` (salida capturada)
- Sin mocks, sin imports Python — aislamiento total del proceso
- Comando de ejecución: `npx playwright test --reporter=list`

4.2 Alcance de los Flujos E2E

Se diseñaron 8 flujos que cubren los escenarios principales de uso del sistema:

- **E2E-01** — Consultar carrito vacío y salir: El usuario abre la app, consulta el carrito sin haber agregado nada y sale.
- **E2E-02** — Compra simple: Notebook → ver total: El usuario agrega el producto 1 (Notebook \$1500) y consulta el resumen.
- **E2E-03** — Compra múltiple: tres productos, total \$1570.50: El usuario agrega los tres productos del catálogo y verifica el total acumulado.
- **E2E-04** — Duplicados: Notebook × 2 = \$3000.00: El usuario agrega el mismo producto dos veces; ambas aparecen en el resumen.
- **E2E-05** — Sesión completa con revisión parcial y final: El usuario revisa el carrito a mitad de sesión y luego agrega más productos.
- **E2E-06** — Salida inmediata sin operar: El usuario sale sin realizar ninguna acción. Sin errores ni output inesperado.
- **E2E-07** — Navegación repetida al menú principal: El usuario consulta el carrito vacío varias veces antes de agregar un producto.
- **E2E-08** — Verificación de formato en catálogo y resumen: El usuario navega el catálogo y verifica que los tres productos y el formato de precio sean correctos.

4.3 Plan de Pruebas E2E

La siguiente tabla describe cada caso de prueba con su flujo de usuario, inputs enviados por stdin y la salida esperada en stdout.

ID	Nombre	Descripción	Flujo	Inputs	Salida Esperada	Estado
E2E-01	Consultar carrito vacío y salir	El usuario abre la app, consulta el carrito sin haber	Inicio → Opción 2 (Ver	['2', '3']	Mensaje 'vacío' visible. Sin línea	E2E

		agregado nada y sale.	Carrito) → Opción 3 (Salir)		TOTAL. Proceso termina con código 0.	
E2E-02	Compra simple: Notebook → ver total	El usuario agrega el producto 1 (Notebook \$1500) y consulta el resumen.	Inicio → Opción 1 → Producto 1 → Opción 2 → Opción 3	['1', '1', '2', '3']	'Notebook' y 'TOTAL: \$1500.00' en stdout.	E2E
E2E-03	Compra múltiple: tres productos, total \$1570.50	El usuario agrega los tres productos del catálogo y verifica el total acumulado.	+Notebook → +Mouse → +Teclado → Ver Carrito → Salir	['1','1','1','2','1','3','2','3']	Los tres nombres y 'TOTAL: \$1570.50' en stdout.	E2E
E2E-04	Duplicados: Notebook × 2 = \$3000.00	El usuario agrega el mismo producto dos veces; ambas aparecen en el resumen.	+Notebook → +Notebook → Ver Carrito → Salir	['1','1','1','1','2','3']	'Notebook' aparece ≥2 veces. 'TOTAL: \$3000.00'.	E2E
E2E-05	Sesión completa con revisión parcial y final	El usuario revisa el carrito a mitad de sesión y luego agrega más productos.	+Mouse → Ver parcial → +Teclado → Ver final → Salir	['1','2','2','1','3','2','3']	\$25.50 en revisión parcial, 'TOTAL: \$70.50' en revisión final.	E2E
E2E-06	Salida inmediata sin operar	El usuario sale sin realizar ninguna acción. Sin errores ni output inesperado.	Inicio → Opción 3 (Salir)	['3']	Código de salida 0. stderr vacío. Sin TOTAL ni Error en stdout.	E2E
E2E-07	Navegación repetida al menú principal	El usuario consulta el carrito vacío varias veces antes de agregar un producto.	Ver vacío × 2 → +Notebook → Ver Carrito → Salir	['2','2','1','1','2','3']	Mensaje 'vacío' aparece ≥2 veces. 'TOTAL: \$1500.00' al final.	E2E
E2E-08	Verificación de formato en catálogo y resumen	El usuario navega el catálogo y verifica que los tres productos y el formato de precio sean correctos.	Opción 1 → +Mouse → Ver Carrito → Salir	['1','2','2','3']	Tres productos en catálogo. Resumen con '\$25.50' y 'TOTAL: \$25.50'.	E2E

4.4 Ejecución y Evidencia

Comando ejecutado

```
cd tp_e2e && npx playwright test --reporter=list
```

Salida de consola (resultado completo)

```
Running 8 tests using 1 worker

✓ 1  E2E-01 | Consultar carrito vacío y salir (54ms)
✓ 2  E2E-02 | Compra simple: Notebook → ver total (79ms)
✓ 3  E2E-03 | Compra múltiple: los tres productos, total $1570.50 (168ms)
✓ 4  E2E-04 | Duplicados: Notebook × 2 = $3000.00 (111ms)
✓ 5  E2E-05 | Sesión completa con revisión parcial y final (140ms)
✓ 6  E2E-06 | Salida inmediata sin operar (71ms)
✓ 7  E2E-07 | Navegación repetida al menú principal (112ms)
✓ 8  E2E-08 | Formato correcto en catálogo y resumen (74ms)

8 passed (2.4s)
```

4.5 Tabla de Resultados

Fecha: 29 de mayo de 2025 | Entorno: Ubuntu 24.04, Python 3.12, Node.js v22, Playwright v1.56

ID	Nombre del Test	Observación / Evidencia	Resultado Obtenido	Tiem po	Vere dicto
E2E-01	Consultar carrito vacío y salir	Rama vacía de mostrar_resumen() verificada a nivel proceso real.	Mensaje 'vacío' visible	54 ms	✓ PASS
E2E-02	Compra simple: Notebook → ver total	Precio formateado con 2 decimales correctamente.	'Notebook' y 'TOTAL: \$1500	79 ms	✓ PASS
E2E-03	Compra múltiple: tres productos, total \$1570.50	Suma de punto flotante correcta: \$1500 + \$25.50 + \$45.00.	Los tres nombres y 'TOTAL: \$1570	168 ms	✓ PASS
E2E-04	Duplicados: Notebook × 2 = \$3000.00	Carrito permite duplicados; cada aparición figura como línea propia.	'Notebook' aparece ≥2 veces	111 ms	✓ PASS
E2E-05	Sesión completa con revisión parcial y final	El estado del carrito persiste correctamente entre iteraciones del bucle.	\$25	140 ms	✓ PASS
E2E-06	Salida inmediata sin operar	El proceso termina limpiamente. No hay mensaje de error ni excepción.	Código de salida 0	71 ms	✓ PASS
E2E-07	Navegación repetida al menú principal	El bucle while True maneja correctamente múltiples iteraciones sin side effects.	Mensaje 'vacío' aparece ≥2 veces	112 ms	✓ PASS
E2E-08	Verificación de formato en catálogo y resumen	Precio en catálogo sin formatear (\$25.5 float) y en resumen con 2 decimales (\$25.50).	Tres productos en catálogo	74 ms	✓ PASS

4.6 Resumen y Conclusión

Tests E2E ejecutados	Pasaron	Fallaron	Tiempo total
8	8	0	2.4 s

Los 8 flujos E2E fueron ejecutados exitosamente mediante Playwright Test, lanzando carrito.py como proceso real en cada caso. El sistema demuestra un comportamiento correcto y consistente ante todos los escenarios de usuario contemplados: carrito vacío, compra simple, compra múltiple, productos duplicados, navegación repetida al menú y verificación de formato de salida.

La suite E2E complementa las pruebas del Sprint 2 (unitarias, integración, caja negra) añadiendo cobertura del ciclo de vida completo del proceso, la interfaz stdin/stdout y el comportamiento del sistema en condiciones reales de ejecución.

Estructura de archivos entregados

- carrito.py — Sistema bajo prueba (sin modificaciones)
- test_carrito.py — Suite Sprint 2: 33 pruebas (unittest)
- tests/e2e_carrito.spec.js — Suite Sprint 4: 8 flujos E2E (Playwright)
- playwright.config.js — Configuración del framework E2E
- package.json — Dependencias Node.js
- Sprint4_E2E.docx — Este documento